E-COMMERÇANT BRITANNIQUE DE CADEAUX · FIDÉLISATION CLIENT

Envoyer un code promo à tous coûte 720 £ ; bien ciblé, il rapporte 310 £

57 %

des clients actifs ne rachètent rien dans les 30 jours

−720 £

un code de 10 £ envoyé à chacun des 519 clients du test

+310 £

le même test, en n'envoyant le code qu'aux clients ciblés par notre modèle

Crespin AKODEKOU · Sadate BELLO · Rim EL MAJIDI EL ALAOUI · Valentin PASQUIER · Master SEP, Université de Reims Champagne-Ardenne

LA QUESTION BUSINESS

Un code envoyé à tort coûte 10 £, un client retenu en rapporte 15

À quels clients actifs envoyer un code de 10 £ ce mois-ci ?

- Client actif : au moins un achat dans les 90 jours avant le 9 novembre 2011.
- À prédire : aucun achat du 10 novembre au 9 décembre.
- Décision : envoyer le code ou non.

	Code envoyé	Pas de code
Client qui allait partir	+5 £	0 £
Client qui serait resté	−10 £	0 £

Hypothèses réglables dans l'application : le code retient 30 % des partants, qui rachètent alors pour 50 £. 30 % × 50 £ − 10 £ = +5 £.

DONNÉES ET QUALITÉ

2 592 clients actifs, 57 % de départs, et aucune fuite

541 909
lignes de ventes brutes, déc. 2010 à déc. 2011

→

396 196
lignes propres, filtrées en SQL

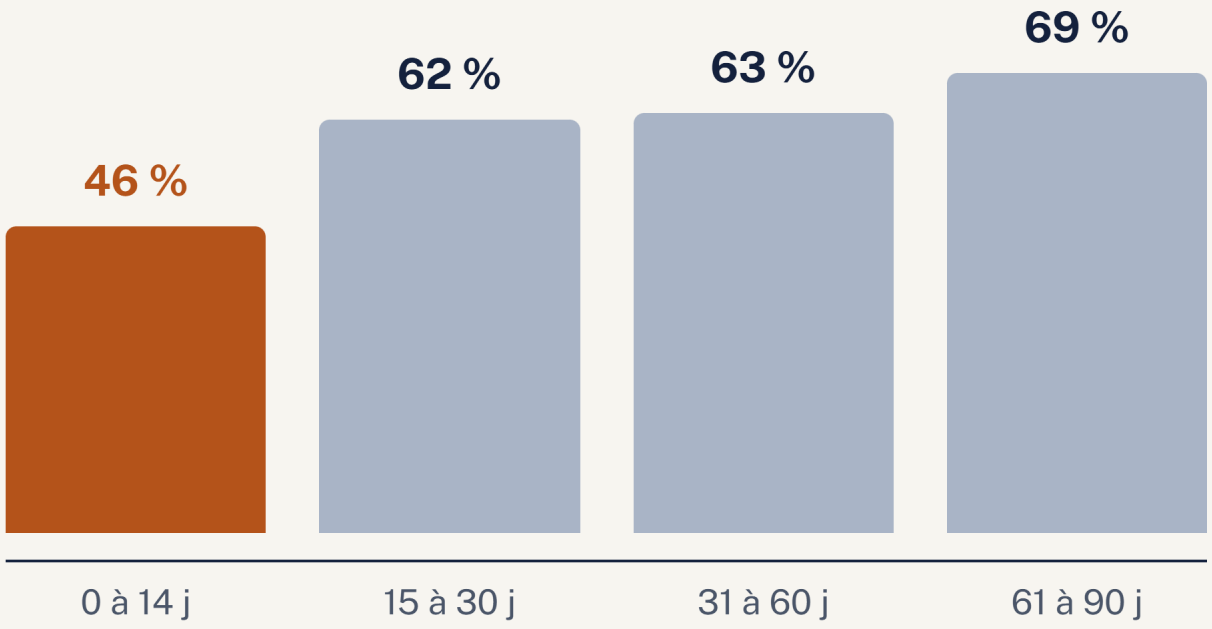
→

2 592
clients actifs, une ligne par client

- Un quart des lignes n'a pas de numéro client : impossible de les relier à quelqu'un, elles sont écartées.
- Annulations (factures « C »), frais de port et lignes à prix nul : retirés, ce ne sont pas des achats.
- Aucune fuite : tout est calculé avec les achats avant le 9 novembre ; la cible, après.

CE QUE MONTRENT LES DONNÉES

La date du dernier achat ne suffit pas : même un client récent part une fois sur deux



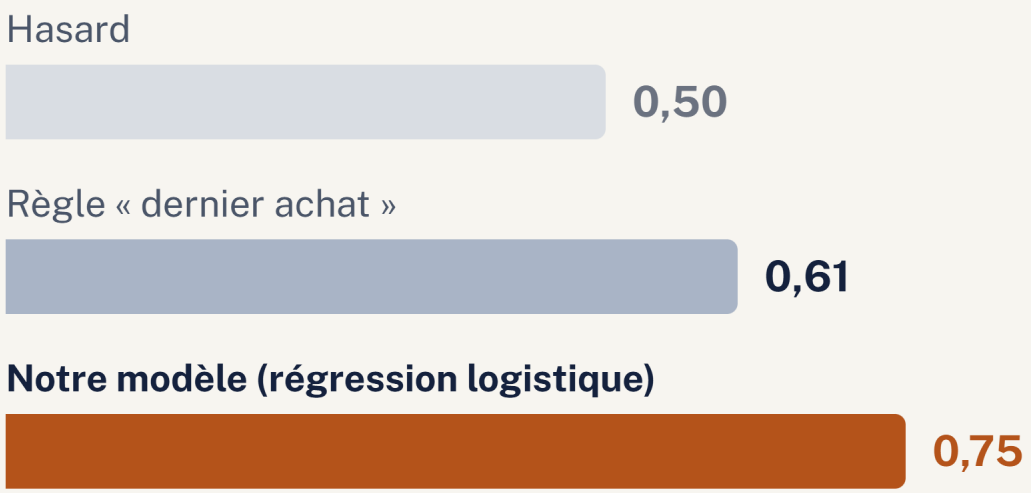
Part des clients qui ne rachètent pas dans les 30 jours, selon le délai depuis leur dernier achat

Une règle simple « relancer ceux qui n'ont pas acheté depuis longtemps » se tromperait souvent.

Il faut combiner plusieurs signaux : régularité, montants, catégories, pays.

LE MODÈLE CONTRE LA RÉFÉRENCE

Le modèle bat la règle « dernier achat » et reste stable en validation croisée



AUC : capacité à classer un client qui part au-dessus d'un client qui reste. 0,5 = hasard, 1 = parfait.

Une mesure honnête

- Test : 519 clients jamais vus pendant l'apprentissage.
- Validation croisée en 5 parties : AUC 0,73 ± 0,02.
- Forêt aléatoire et boosting font à peine mieux : on garde le modèle le plus lisible.

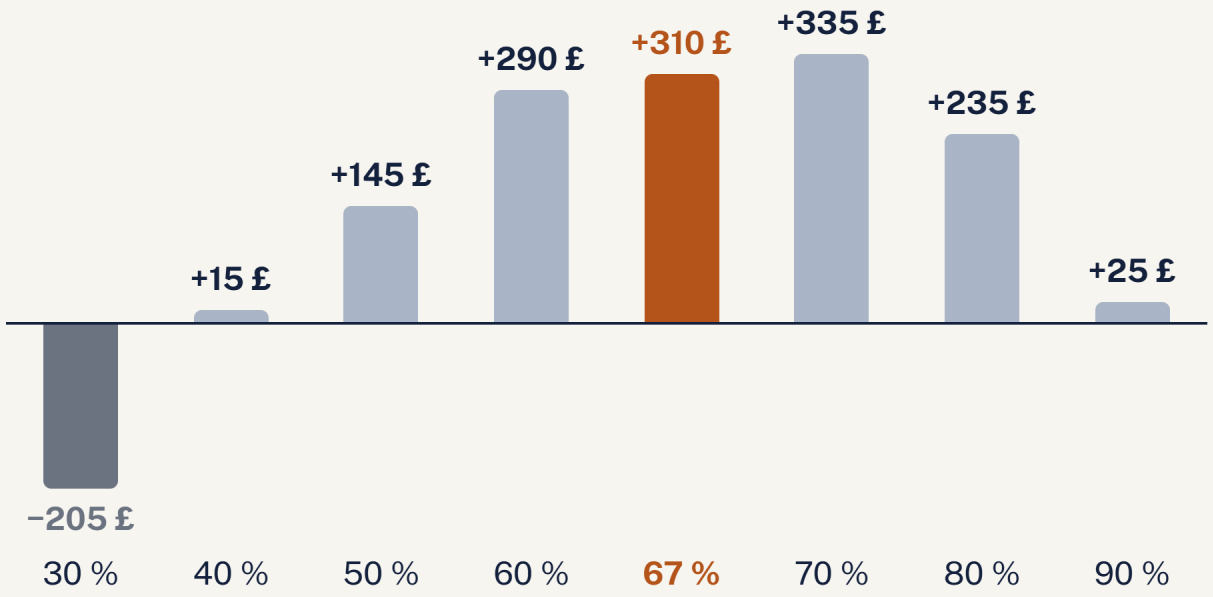
LA RÈGLE DE DÉCISION

Le bon seuil n’est pas 50 % mais 67 % : de −720 £ à +310 £

67 % : le risque à partir duquel 15 £ espérés couvrent les 10 £ du code.

224 codes envoyés au lieu de 519.

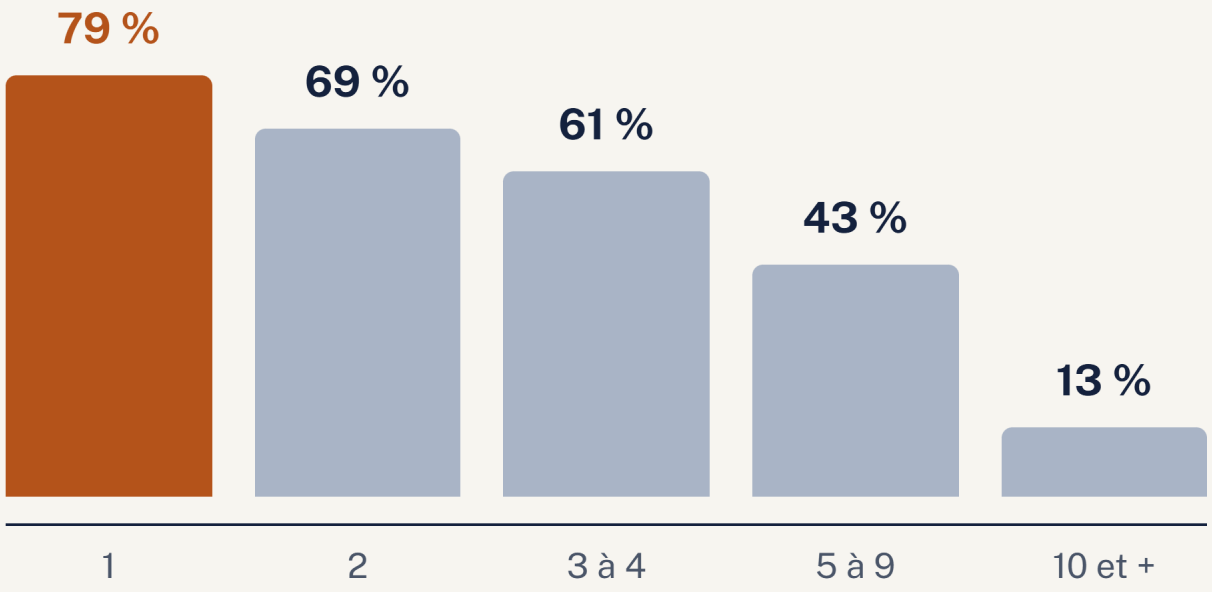
76 % des clients contactés partaient vraiment, contre 57 % en envoyant à tous.



Gain espéré sur les 519 clients du test, selon le seuil de risque choisi

LES VARIABLES CLÉS

Premier signal : un client d’une seule commande part 8 fois sur 10



Part des clients qui ne rachètent pas, selon leur nombre de commandes passées

Ce que le modèle regarde le plus

1. La régularité : le nombre de jours où le client a acheté.
2. Le délai moyen entre deux achats.
3. L’activité récente : les factures des 90 derniers jours.

DÉMO STREAMLIT

Démo de l’application

Campagne, décision pour un client, hypothèses : en direct dans l’interface.

LES LIMITES

Le gain repose sur des hypothèses qu'un test réel doit confirmer

Une seule période

Testé sur le mois avant Noël 2011. Un autre mois peut donner d'autres résultats.

Prédire n'est pas convaincre

Le modèle dit qui risque de partir, pas si le code le fera rester. Coût, panier et taux de réussite sont supposés.

Échantillon et équité

519 clients de test, achats sans numéro client exclus. Le pays pèse dans le score : à surveiller pour l'équité.

NOTRE RECOMMANDATION

Lancez un pilote de 3 mois : 500 codes par mois aux clients les plus à risque

Le budget

5 000 £ de codes par mois, pour un gain espéré d'environ +1 160 £ par mois.

La preuve

Un groupe témoin : une partie des clients ciblés ne reçoit pas de code, pour mesurer le vrai effet.

Le suivi

Chaque mois : taux de réachat, ciblés contre témoin, et gain réel par code. Arrêt si le gain réel est négatif.

Décision demandée aujourd'hui : valider ce pilote et son budget.